

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم الأدبي
مارس 2007م

الرياضيات الأساسية

مارس 2007م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

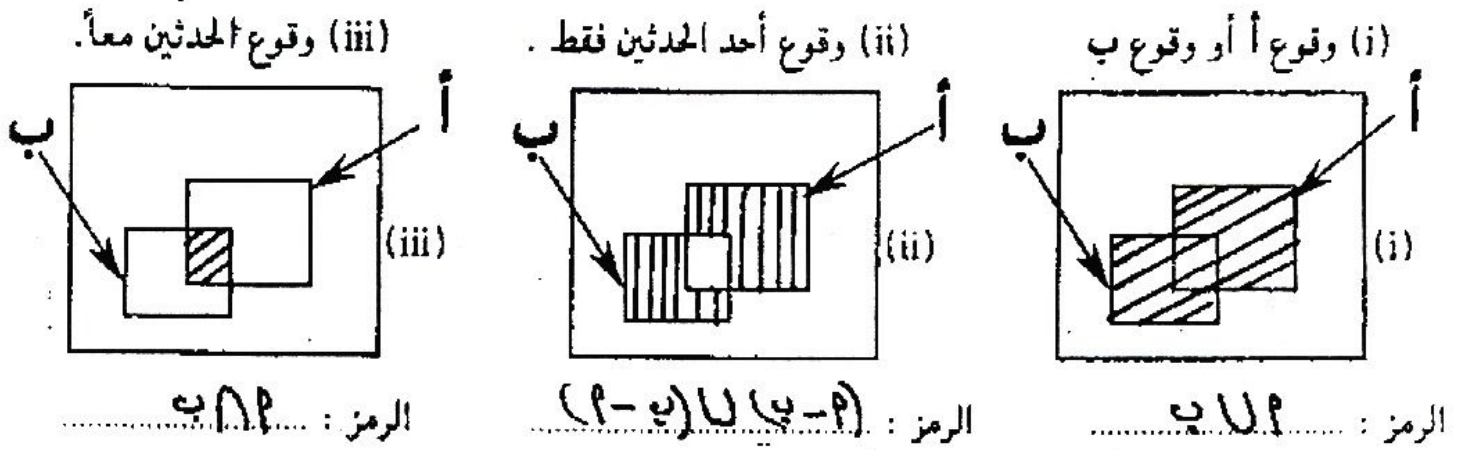
امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٧م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

السؤال الأول :

- ٤- عرف : (أ) الحادثة المستحيلة : هي الحالة التي لا يكون للتجربة فيها نواتج غير منتهية .
(ب) فضاء العينة : هو مجموعة جميع النتائج الممكنة لتجربة عشوائية .
- ٥- في الشكل أدناه المستطيل الخارجي يمثل فضاء العينة لتجربة عشوائية ، المستطيلان الداخليان يمثلان حادثتين أ ، ب . عبّر بالرموز ثم ظلّل الحوادث التالية :



- ٦- إذا كان الرمز ص يمثل الصورة لقطعة معدنية والرمز ك يمثل الكتابة ، وكانت التجربة العشوائية إلقاء ثلاث قطع نقود معدنية مختلفة : أ (ص ، ك) ، ب (ص ، ك) ، ج (ص ، ك) ، في وقت واحد وتسجيل الوجه الأعلى للقطع المعدنية . اكتب في صيغة رصد العناصر التالي :

- (i) الحادثة المؤكدة = { (ص ، ص ، ص) ، (ص ، ص ، ك) ، (ص ، ك ، ص) ، (ص ، ك ، ك) ، (ك ، ص ، ص) ، (ك ، ص ، ك) ، (ك ، ك ، ص) ، (ك ، ك ، ك) }
(ii) الحادثة (أ) ظهور صورتين على الأقل = { (ص ، ص ، ص) ، (ص ، ص ، ك) ، (ص ، ك ، ص) ، (ص ، ك ، ك) ، (ك ، ص ، ص) ، (ك ، ص ، ك) ، (ك ، ك ، ص) }
(iii) الحادثة (ب) ظهور وجهين متشابهين = { (ص ، ص ، ص) ، (ص ، ص ، ك) ، (ص ، ك ، ص) ، (ص ، ك ، ك) ، (ك ، ص ، ص) ، (ك ، ص ، ك) ، (ك ، ك ، ص) }
(iv) الحادثة (ج) = (أ ∩ ب) = { (ص ، ص ، ص) ، (ص ، ص ، ك) ، (ص ، ك ، ص) ، (ص ، ك ، ك) }

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

١- (أ) عرّف الوسط الحسابي :

هو عبارة عن خارج قيمة مجموع البيانات على عددها

(ب) احسب الوسط الحسابي للمفردات :

٦، ٧، ٢، ٤، ٨، ٥، ٣، ٦، ٢، ٥، ٧

$$\bar{x} = \frac{6+7+2+4+8+5+3+6+2+5+7}{11} = \frac{58}{11}$$

$$\bar{x} = \frac{58}{11} = 5.27$$

٢- اذكر ثلاثاً من خواص المتوال

١/ يمثل المتوال المقياس الألفي

توزيع البيانات

٢/ لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة

٣/ لا قد تقدر المناوئل في التوزيع الواحد

٣

٣- (أ) أكمل : يكون لأي مفردات وسيط واحد إذا

كان عدد البيانات فردي

٣

السؤال الخامس :

٤- أوجد قيمة ج إذا كان جذر المعادلة

س^٢ + ج س - ٩ = ٠ صفر متساويين في المقدار

ومختلفين في العلامة .

أفر من أحد الجذور من ٢ : الآخر ٢ -

جمع الجذور = - معامل س

$$٢ - ٢ = ٠ = - ج - ٩$$

$$٢ - ٢ = ٠ = - ج - ٩$$

٥- (أ) عرّف المصفوفة المربعة :

هي مصفوفة عدد صفوفها = عدد أعمدها

(ب) اكتب أبعاد المصفوفة التالية :

$$\begin{pmatrix} ١ & ٤ & ١ & ٢ \\ ٣ & ٠ & ٢ & ٣ \end{pmatrix}$$

بعد المصفوفة = ٢ × ٤

(ب) اكتب الوسيط للمفردات التالية :

٤، ١٣، ٦، ١٠، ٣، ١٥، ٨، ١٧، ٥، ١٢، ٩، ٢

ترتيب المفردات تصاعدياً

١٧، ١٥، ١٣، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١

الوسيطان ٩، ٨

$$\text{الوسيط} = \frac{٩+٨}{٢} = \frac{١٧}{٢} = ٨.٥$$

٤- في مدرسة ثانوية متوسط مرتبات ثلاثة معلمين

الشهري ٤٠.٠٠٠ دينار ، متوسط مرتبات أربعة

معلمين الشهري ٣٥.٠٠٠ دينار ومتوسط مرتبات

خمس معلمين الشهري ٢٠.٠٠٠ دينار . احسب

متوسط مرتب المعلم الشهري في هذه المدرسة .

متوسط مرتب المعلم الشهري

$$\frac{٥ \times ٢٠٠٠٠ + ٤ \times ٣٥٠٠٠ + ٣ \times ٤٠٠٠٠}{٥+٤+٣} =$$

$$\frac{١٠٠٠٠٠ + ١٤٠٠٠٠ + ١٢٠٠٠٠}{١٢} =$$

$$= \frac{٣٦٠٠٠٠}{١٢} = ٣٠٠٠٠ \text{ دينار}$$

٦- إذا كانت :

$$\begin{pmatrix} ٢ & ١ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ \\ ٢ & ١ \end{pmatrix} \text{ المصفوفة أ} , \begin{pmatrix} ١ & ٢ \\ ٢ & ١ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٢ & ١ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} \text{ المصفوفة ب}$$

أوجد المصفوفة ج = أ + ب

$$ج = \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ٢ & ٢ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ٢ & ٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٤ & ٤ \\ ٤ & ٤ \end{bmatrix}$$

$$ج = \begin{bmatrix} ٤ & ٤ \\ ٤ & ٤ \end{bmatrix}$$

٧- أوجد قيمة س ، ص إذا كان :

$$\begin{pmatrix} ٢ & ١ & ص+٢ \\ ١ & ٢ & ٥ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٢ & ١ & س-١ \\ ١ & ٢ & ٥ \end{pmatrix}$$

$$ص = ٣$$

$$١-٣ = ص = ٢$$

$$١-٣ = ص = ٢$$

$$٢-٣ = ص = ١$$